

Do boot UEFI aos primeiros servicos de memoria

Especificacao verificavel da release Meridian: arquitetura, evidencias, limites e a sequencia necessaria para evoluir de um kernel proprio para um sistema operacional de uso geral.

0.3.4 / Memory Services I / Meridian

x86-64 UEFI · 26 de agosto de 2026

1. O que existe de verdade

Konaet OS e um kernel proprio freestanding. A ISO inicializa diretamente por UEFI e nao carrega Linux, GRUB, Limine, Node.js ou um navegador dentro da maquina virtual.

A release 0.3.4 entrega framebuffer GOP, GDT, IDT, COM1, CPUID, entrada PS/2 em polling, shell visual, workspace volatil, classificador deterministico, allocator de frames fisicos e heap estatico limitado.

Limite honesto: esta e uma fundacao executavel, nao um substituto atual para Windows, macOS, Linux ou HarmonyOS. Ainda faltam memoria virtual, heap recuperavel, processos, drivers, filesystem persistente, rede e userland.

2. Cadeia de boot

```
Firmware UEFI x86-64
-> ISO9660 + El Torito EFI
-> FAT12 /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
-> GOP + menu + mapa de memoria
-> ExitBootServices
-> GDT + IDT + COM1 + CPUID
-> allocator de frames de 4 KiB
-> reservas + prova de alocao/liberacao
-> heap estatico limitado de 64 KiB
-> PS/2 + Intelligence Seed + workspace
-> Konaet Control Center
```

O mesmo executavel PE32+ contem o carregador minimo e o kernel. Depois de ExitBootServices, o loop principal nao volta a depender dos Boot Services do firmware.

3. Servicos de memoria Meridian

Entrada aceita

Somente regioes EfiConventionalMemory, alinhadas, sem overflow e acima de 1 MiB.

Politica

Ordenacao, combinacao de intervalos, reservas explicitas, alocao alinhada e liberacao exata com fusao.

Heap limitado

Arena estatica de 64 KiB com alinhamento e telemetria de uso, pico, alocoes e falhas.

Ainda ausente

Heap recuperavel, page tables proprias, guard pages e protecoes NX/RO.

O contrato detalhado e os casos adversariais estao em docs/MEMORY.md. A implementacao vive em src/kernel/memory.c.

4. CPU, excecoes e entrada

A GDT minima define segmentos de codigo e dados em long mode. A IDT tem 256 entradas; as 32 excecoes arquiteturais conduzem a uma parada fatal deterministica. COM1 so e anunciado quando detectado. CPUID coleta vendor, long mode, TSC, APIC, SSE2 e NX.

O PIC legado e remapeado e o PIT alimenta IRQ0/clock a 100 Hz. O loop usa hlt quando IF esta ativo. O teclado ainda usa polling PS/2; APIC, IRQ de teclado e validacao fisica pertencem aos proximos cortes.

5. Control Center e workspace

O renderer escreve diretamente no framebuffer e oferece oito superficies: Overview, Arch/Hardware, Memory, Diagnostics/Events, Vision/Roadmap, Console, Intelligence e Files/RAM Workspace.

O workspace tem seis areas e dezoito descritores compilados no kernel. Ele nao e um filesystem: todo estado e perdido no reset.

6. Intelligence Seed

A camada de inteligencia atual e um classificador local de dez intencoes. Um corpus de 66 exemplos gera pesos inteiros; tokens ASCII sao projetados em 2.048 features. Empate ou ausencia de evidencia resulta em UNKNOWN.

Ela nao e LLM ou AGI, nao gera texto livre, nao executa programas e nao acessa disco ou rede. O event log SHA-256 encadeia quatro eventos volateis e nao constitui assinatura nem prova juridica de autoria.

7. Build reproduzível

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build.ps1
```

O build fixa a toolchain, trata warnings como erro, executa harnesses, gera FAT12/ISO9660/El Torito, verifica PE/FAT/ISO e soberania e publica hashes no manifesto.

8. Evidencia da release

Camada	Checks
Estrutura PE/FAT/ISO	506
Soberania de runtime/release	145
Renderer e UI	210
Intelligence Seed	94
Fundacao x86-64	32
RAM Workspace	31
Memoria fisica	208
Heap limitado	37
Konaet Boot Protocol v1	28
Clock monotonic	38
Controlador de interrupcao	30
Total aprovado	1.359

ISO: dist/konaet-os-0.3.4-x86_64-uefi.iso

SHA-256: consulte dist/konaet-os-0.3.4-manifest.json, regenerado pelo build reproduzível.

A execucao end-to-end em hardware fisico declarado permanece pendente. Testes estruturais e de host nao sao apresentados como substitutos de um boot observado.

9. Referencia KONAET mu1

O documento KONAET_mu1_Microcomputador_CGIRP_v3.pdf orienta uma trilha futura RV64. Na release atual ele e referencia de pesquisa: nao existe placa mu1, bitstream, driver ou transporte fisico conectado ao kernel x86-64.

10. Caminho para um sistema de uso geral

1. Page tables, memoria virtual, guard pages e heap recuperavel.
2. Stubs completos de execucao, controlador de interrupcao e timer.
3. Scheduler, ring 3, syscalls e processos isolados.
4. Initramfs, VFS, armazenamento e filesystem recuperavel.
5. ACPI, PCI e drivers para hardware-alvo.
6. Pilha de rede e isolamento por capabilities.
7. Compositor, janelas, mouse e userland.
8. Atualizacao assinada, rollback e boot verificado.
9. Depois disso, loader de modelos e inferencia generativa isolada.

Cada etapa exige testes adversariais, evidencia em VM e revisao do modelo de ameacas. O painel so pode anunciar como **LIVE** o que o kernel realmente mede.

11. Criterio de maturidade

Uma versao somente pode ser candidata a uso diario quando possuir processos isolados, armazenamento recuperavel, rede defensiva, atualizacao assinada, drivers para o hardware escolhido, testes prolongados e recuperacao documentada.

Konaet OS 0.3.4 Meridian · Guia tecnico gerado a partir do codigo e dos artefatos locais verificaveis. Design conceitual nao substitui implementacao.